

บทที่ 1

พื้นฐานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

(Basic of Web Application Development)

เนื้อหา

1. มีความรู้และอธิบายเกี่ยวกับความหมายความจำเป็นของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
2. มีความรู้เบื้องต้น หลักการ องค์ประกอบ ประเภทของเว็บแอปพลิเคชัน
3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการองค์ประกอบของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยซีจีไอ
4. มีความรู้และอธิบายเกี่ยวกับจาวาเซิร์ฟเล็ตได้ถูกต้อง
5. มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันด้วยจาวาเซิร์ฟเล็ตได้
6. สามารถอธิบายและให้แนวทางการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรด้วยซีจีไอโดยอาศัยจาวาเซิร์ฟเล็ตได้

ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เป็นที่จำเป็นมาก ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีทั้งผู้ใช้งานทั่วไป และผู้พัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานทั่วไปต้องใช้งานโดยผ่านเบราว์เซอร์ (Browser) ติดต่อกับรูปแบบของกราฟิกโหมดโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกสำหรับในคำสั่งที่ให้เบราว์เซอร์สามารถแสดงข้อมูลได้ แต่สำหรับผู้เขียนโปรแกรมต้องมีความรู้เชิงลึก เริ่มจากการมีความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้แสดงผลผ่านเบราว์เซอร์ คือ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ที่ใช้งานเป็นภาษาหลักของการใช้งานส่งผ่านโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP) แต่ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือการพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงผลด้วยเว็บเบราว์เซอร์ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาสคริปต์ที่ใช้เขียนแทรกเข้าไปในภาษาเอชทีเอ็มแอลเพื่อให้อ่านข้อมูลและเขียนข้อมูลลงฐานข้อมูล และติดต่อส่วนการแสดงผลโดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์เป็นหลัก

บทนี้นำเสนอหลักการพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบยี่ดัด (Static Web) ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล โดยอาศัยโปรแกรมเน็ตบิน และเว็บแบบพลวัต (Dynamic Web) โดยอาศัยซีจีไอ (CGI: Common Gateway Interface) ด้วยภาษาจาวาที่เรียกว่าจาวาเซิร์ฟเล็ต ใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรันบนเบราว์เซอร์ เพื่ออ่านข้อมูลในฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) นอกจากนั้นยังนำเสนอเกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์กลาสฟิช (GlassFish) ที่สามารถเป็นได้ทั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ปกติและเครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านเว็บอื่นๆ ในบทต่อไป

7.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ

ในหัวข้อของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ มีประเด็นที่ต้องนำเสนอและแสดงรายละเอียดเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาโปรแกรมบนเทคโนโลยีนี้ ดังนั้นคือ การเกิดของเวิลด์ไวด์เว็บ ยุคต่างๆ ของเว็บ

7.1.1 การเกิดของเวิลด์ไวด์เว็บ

การพัฒนาเทคโนโลยีของเว็บไซต์เริ่มจากที่เซอร์ทิมothy จอห์น เบอร์เนิร์ส-ลี (Sir Timothy John Berners-Lee, OM, KBE, FRS, FREng, FRSA) ได้ประดิษฐ์เวิลด์ไวด์เว็บขึ้นมา ทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาบนระบบอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและมีความจำเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างแพร่หลาย ประวัติของการพัฒนาเวิลด์ไวด์เว็บของเบอร์เนิร์ส-ลี พอสรุปโดยสังเขปดังนี้

- ในระหว่างที่เขา ทำงานอยู่ที่องค์กร เซิร์น (CERN) ในปี พ.ศ. 2523 เขาได้เสนอโครงการ "ข้อความหลายมิติ" หรือไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) มาใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนและปรับสมัยข้อมูลระหว่างนักวิจัยด้วยกัน โดยสร้างต้นแบบที่ชื่อว่า เ็นไควร์ (ENQUIRE)

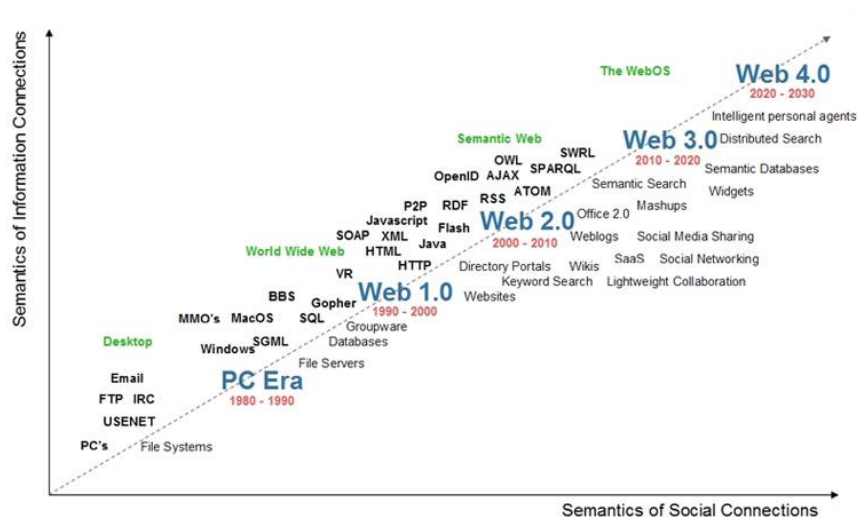
- จากนั้นเมื่อ เซิร์นเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในปี พ.ศ. 2532 เบอร์เนิร์ส-ลีจึงเห็นโอกาสที่จะนำแนวคิดในการใช้ "ข้อความหลายมิติ" ผสมเข้ากับอินเทอร์เน็ต เบอร์เนิร์ส-ลีเขียนร่างข้อเสนอ ของเขาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2533 ด้วยความช่วยเหลือของโรเบิร์ต ไคลิยู ช่วยปรับร่างโครงการให้ ไมค์ เซนดอลล์ผู้จัดการของเบอร์เนิร์ส-ลีจึงรับข้อเสนอของเขา

- ข้อเสนอดังกล่าวใช้ความคิดเดียวกับระบบเ็นไควร์มาใช้สร้างเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งเขาได้ออกแบบและสร้างเว็บเบราว์เซอร์และเอดิเตอร์ตัวแรกของโลกชื่อว่า WorldWideWeb บนระบบปฏิบัติการ NEXTSTEP ของสตีฟ จอบส์ และสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้น เรียกว่า httpd (ย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol Deamon)

- เว็บไซต์แรกสุดสร้างขึ้นที่เซิร์น นำขึ้นออนไลน์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ให้คำอธิบายว่าเวิลด์ไวด์เว็บคืออะไร การที่จะเป็นเจ้าของเบราว์เซอร์ทำได้อย่างไรและจะติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังนับเป็นเว็บไตว์เร็กทอรีอันแรกของโลกด้วยเนื่องจากเบอร์เนิร์ส-ลีดูแลรายชื่อของเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมด นอกจากของตนเองด้วย

- ในปี พ.ศ. 2537 เบอร์เนิร์ส-ลีได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเวิลด์ไวด์เว็บ (W3C) ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือเอ็มไอที ประกอบด้วยบริษัทหลายบริษัทที่ยินยอมพร้อมใจมาร่วมสร้างมาตรฐานและข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นหลักในการปรับปรุงคุณภาพของเว็บ ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 เบอร์เนิร์ส-ลียอมรับตำแหน่งประธานสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่คณะอีเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน สหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินโครงการใหม่ นั่นคือ "ซีแมนติกเว็บ" (Semantic Web)

ทั้งนี้ เบอร์เนิร์ส-ลีเปิดเผยให้ความคิดแก่ทุกคนและทุกองค์กรโดยไม่คิดมูลค่า เขาไม่เคยจดทะเบียนลิขสิทธิ์การค้นคิดของเขาเลย รวมทั้งไม่เรียกค่าตอบแทนหรือรางวัลอื่นใดจากใคร นอกจากเงินเดือนปกติ ดังนั้น กลุ่มบริษัทเวิลด์ไวด์เว็บจึงตัดสินใจไม่คิดมูลค่าใดๆ จากการนำมาตรฐานของกลุ่มบริษัทไปใช้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายยอมรับมาตรฐานเดียวกันได้บนพื้นฐานทาง เทคโนโลยี ไม่ใช่พื้นฐานค่าลิขสิทธิ์ถูกหรือแพง (อ้างอิงจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/ทิม_เบอร์เนิร์ส-ลี)

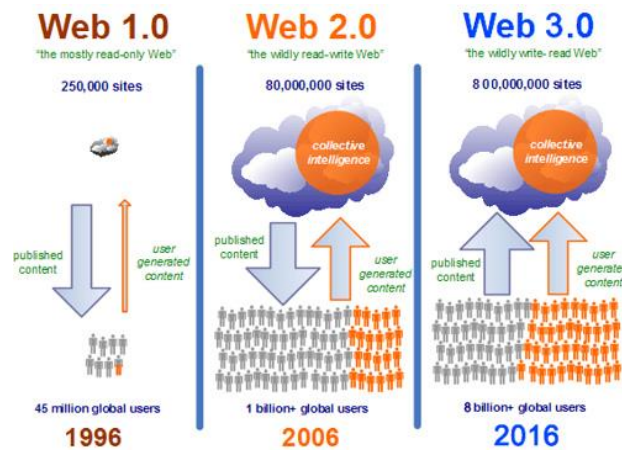


ภาพที่ 7.1 แสดงวิวัฒนาการสู่เว็บเวอร์ชันต่างๆ

(ที่มา : <http://rattanasak.jigsawoffice.com/content/content.php?mid=2862&did=340&tid=3&catid=103&0>)

จากภาพที่แสดงถึงวิวัฒนาการของการพัฒนาสู่เว็บเทคโนโลยี สามารถเกี่ยวกับวิวัฒนาการดังกล่าวได้ดังนี้

- ยุคแรกสุดที่ยังไม่เกิดเทคโนโลยีเว็บ คือ ยุคของการใช้งานเครื่องเดสทอปและการใช้งานพีซีเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ยังไม่ได้เข้าสู่ยุคของเว็บ มีการส่งข้อมูลกันผ่านเครือข่ายได้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่เป็นเท็กซ์ หรือแม้แต่การใช้งานอินเทอร์เน็ตก็สามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่านซอฟต์แวร์ Gopher มีภาษา SQL ใช้งานเป็นต้น
- เว็บ 1.0 มีการใช้งานแบบเวิร์ลไวด์เว็บ การสร้างเว็บไซต์ที่เป็นแบบยัดตติใช้งาน มีการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด มีภาษาจาวาสคริปต์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์บ้าง
- เว็บ 2.0 จะเป็นเว็บแบบพลวัต ที่สร้างความเป็นพลวัตในการสร้างปฏิสัมพันธ์ มีภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น JSP PHP ASP เป็นต้น มีการใช้งานโซเชี่ยลมีเดียอย่างแพร่หลาย การค้นหาสามารถทำการค้นหาได้ทั้งแบบคีย์เวิร์ด และแบบเชิงความหมาย แต่ก็ยังไม่ได้ใช้งานกันอย่างเต็มรูปแบบยังคงพัฒนาต่อเนื่องสู่เว็บ 3.0
- เว็บ 3.0 เป็นการใช้งานแบบเชิงความหมายเต็มรูปแบบ และแม้กระทั่งฐานข้อมูลก็เป็นเชิงความหมาย ที่ไม่ต้องใช้ภาษาเอสคิวแอล การใช้งานเว็บผู้ใช้สามารถสร้างและนำเนื้อหาต่างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวตามที่ตนเองต้องการได้
- เว็บ 4.0 เป็นยุคที่ ใช้งานเว็บโดยอาศัยระบบปฏิบัติการเว็บได้โดยตรง มีการใช้งานภาษาธรรมชาติได้ และผู้ใช้จะมีตัวแทนอัจฉริยะของตนที่ใช้สำหรับสร้างเนื้อหาและการใช้งานส่วนตัวอยู่บนเว็บได้



ภาพที่ 7.2 แสดงการเปรียบเทียบเวอร์ชันของเว็บ

(ที่มา : <http://rattanasak.jigsawoffice.com/content/content.php?mid=2862&did=340&tid=3&catid=103&0>)

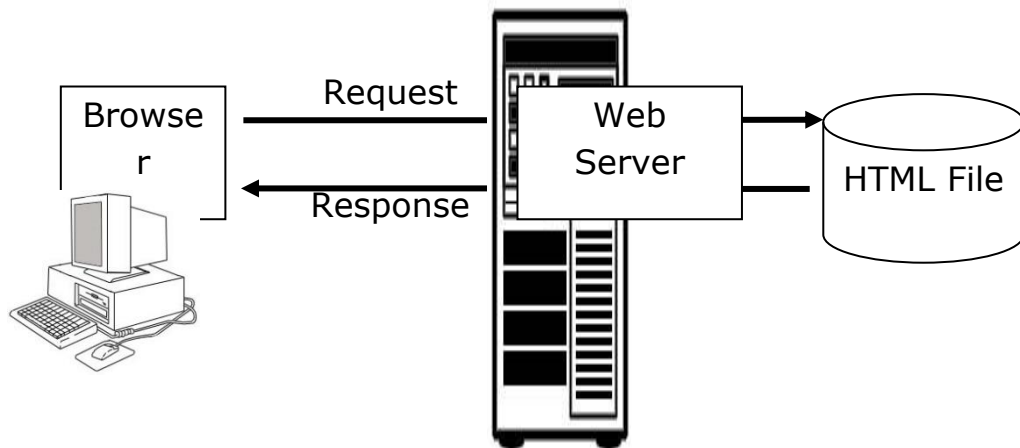
จากภาพเปรียบเทียบเว็บในสามยุคจะพบว่า ยุคแรกๆ นั้นผู้ใช้งานจะรับข่าวสารและเนื้อหาต่าง ๆ จากเว็บไซต์ที่กำหนดไว้จากผู้สร้างเว็บไซต์ ข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ ยุคต่อมาจะเก็บข้อมูลมีการสร้างเนื้อหาต่าง ๆ จากผู้ใช้นำขึ้นไปไว้ในระบบของเว็บมากขึ้นๆ ยิ่งถ้าหากเป็นยุค 3.0 ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างเข้าสู่ระบบได้ การจัดเก็บข้อมูลถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์มากขึ้น

7.1.2 สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน

การพัฒนาโปรแกรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นผู้ใช้งานเรียกว่าไคลเอนต์ (Client) ที่เรียกดูข้อมูลผ่านเว็บเพจ (Webpage) ซึ่งก็คือหน้าของเว็บแต่ละหน้าที่แสดงทางเครื่องคอมพิวเตอร์ฝั่งไคลเอนต์ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ให้บริการข้อมูลเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ซึ่งก็คือส่วนเก็บข้อมูลหลักของหน้าเว็บนั้น ๆ และในการสร้างเว็บเพจในยุคแรก ๆ จะสร้างโดยเป็นหน้าเว็บที่ตายตัวไม่ว่าจะเข้ามาต่างเวลา ต่างโอกาสอย่างไร ก็จะได้เห็นหน้าเว็บแบบนั้นเสมอ เรียกสแตติกเว็บเพจ (Static Webpage) ซึ่งผู้พัฒนาจะต้องออกแบบและเขียนทุกอย่างเก็บไว้ที่ สถาปัตยกรรมของเว็บดังนี้

1) เว็บแบบยี่ดัด

การทำงานโดยไคลเอนต์จะร้องขอโดยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ส่งการร้องขอผ่านเว็บเพจที่ต้องการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บ เว็บเพจนั้น ๆ อยู่ ซึ่งจะได้รับการตอบสนองจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ แล้วส่งผลตามที่ร้องขอกลับมายังไคลเอนต์ผ่านเบราว์เซอร์ เช่นกัน ทำให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการสำหรับการจัดการผ่าน กราฟิกของเว็บเบราว์เซอร์เป็นตัวจัดการให้ไคลเอนต์ได้ข้อมูลตรงตามข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมา แนวคิดในการพัฒนาจะได้ดังภาพ



ภาพที่ 7.3 แสดงขั้นตอนการทำงานของสแตติกเว็บ

ขั้นตอนการพัฒนาและประมวลผล

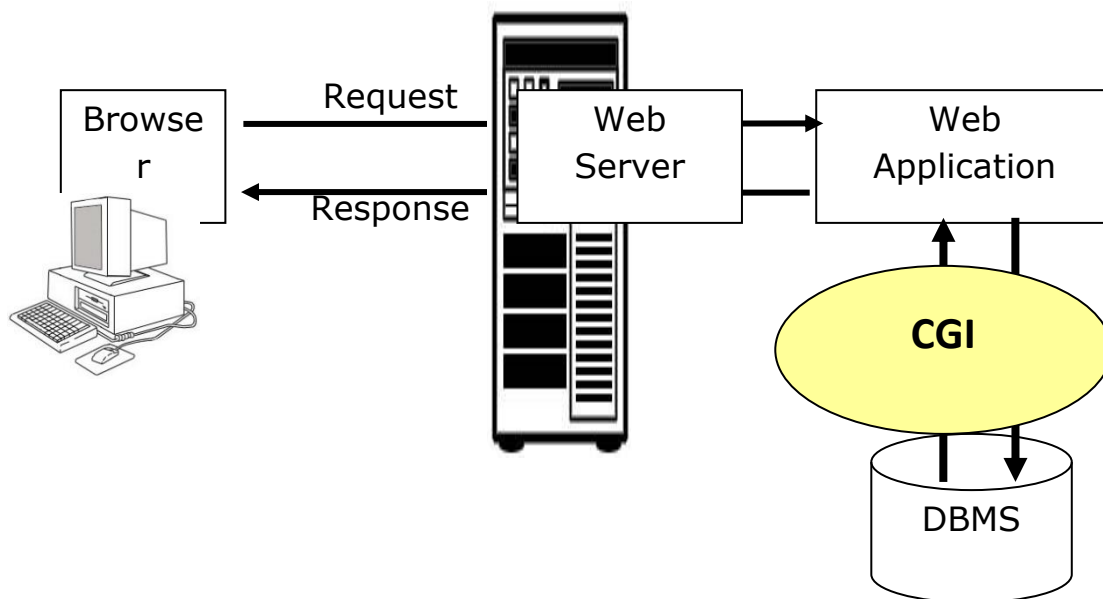
1. ผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องสร้างไฟล์ html และจัดการทุกอย่างตามที่ภาษา HTML ทำได้ แล้วเก็บไฟล์ไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ตามที่เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวกำหนด
2. ไคลเอนต์ (Client) เมื่อมีการร้องขอเว็บเพจจากไคลเอนต์จะต้องผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
3. เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการหาไฟล์ html ที่ไคลเอนต์ต้องการในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง
4. เมื่อหาพบก็จะส่งเป็นส่วนของสตรีม (stream) ของ html ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังไคลเอนต์
5. เมื่อไคลเอนต์ได้รับสตรีม html มาแล้ว ก็จะนำมาประมวลผลเพื่อแสดงผลโดยขั้นตอนนี้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จะดำเนินการประมวลผล ที่ได้มาและแสดงผลให้ไคลเอนต์ได้รับผล

2) เว็บแบบพลวัต

สำหรับหน้าเว็บแบบพลวัต (Dynamic web page) จะมีความยืดหยุ่นในการแสดงผลหรือประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ในเวลาต่างกัน ต่างไคลเอนต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บเพจที่แตกต่างกันไม่เหมือนกัน สำหรับโครงสร้างการทำงานคล้าย ๆ กันกับสแตติก ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือการใช้งานภาษาสคริปต์ (Script Language) ที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานให้เว็บเพจมีความยืดหยุ่นตามแนวทางนี้ได้ ลักษณะของโครงสร้างภาษาสคริปต์นั้นจะเขียนแท็ก (Tag) ร่วมกับภาษา HTML ในไฟล์เดียวกัน เช่น java script, VBscript, PHP, ASP, JSP และสำหรับภาษาสคริปต์นี้ สามารถใช้งานได้กับเบราว์เซอร์ไม่ทั้งหมดทุกโปรแกรม ดังนั้น ในการเลือกใช้จะต้องพิจารณาด้วยว่าโปรแกรมเบราว์เซอร์โปรแกรมใดสนับสนุนภาษาสคริปต์ใดบ้าง

เนื่องจากความต้องการข้อมูลของผู้ใช้แตกต่างกัน ดังนั้นส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ จึงต้องให้ตัวเองสามารถยืดหยุ่นได้ แนวคิดของการพัฒนาให้ได้ดังกล่าวโดยใช้ซีจีไอ (CGI) มาใช้สำหรับอ่าน เขียน และส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ส่งต่อไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน เช่น C , C++ , Perl เป็นต้น และภาษาจาวาก็อยู่ในรูปแบบนี้ด้วย

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ตามแนวทางของภาษาสคริปต์แสดง ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 7.4 แสดงสถาปัตยกรรมในเครือข่ายแบบไคนามิก

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนละเอียดของการติดตั้งและพัฒนาในหนังสือเล่มนี้จะไม่กล่าวในเชิงลึกมากนัก แต่จะเป็นแนวทางและให้ผู้อ่านได้เข้าใจลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาและความสามารถของภาษาสคริปต์ที่เลือกใช้ในการพัฒนาขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผู้พัฒนาจะต้องติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับภาษาสคริปต์แต่ละชนิดที่ผู้จะใช้ เช่น Apache Tomcat หรือ GlassFish เป็นต้น

2. ติดตั้งโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Server) ซึ่งอาจจะติดตั้งไว้ที่เครื่องเดียวกันหรือต่างเครื่องก็ได้ สำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลมีหลากหลายประเภททั้งใหญ่เล็กแตกต่างกันไป เช่น Oracle Database Server, MySQL, MS-SQL, Sybase Informix, MS-ACCESS เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญต้องพิจารณาให้เหมาะว่าควรจะใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลใด เช่น ถ้าเป็นเจเอสพี ควรจะใช้มายเอสคิวแอล เนื่องจากเป็นโปรแกรมในแนวทางของโอเพ่นซอร์สที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้หากต้องการที่จะข้ามแพลตฟอร์มของฐานข้อมูล ภาษาสคริปต์ก็สามารถทำได้ซึ่งต้องมีไดรเวอร์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

3. จัดหาไดรเวอร์สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลที่ลงได้ที่ได้ติดตั้งไว้ เช่น โอราเคิลจะมีไดรเวอร์ให้พร้อม หรือหากเป็นมายเอสคิวแอลจะต้องหาไดรเวอร์มาใช้เองซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้

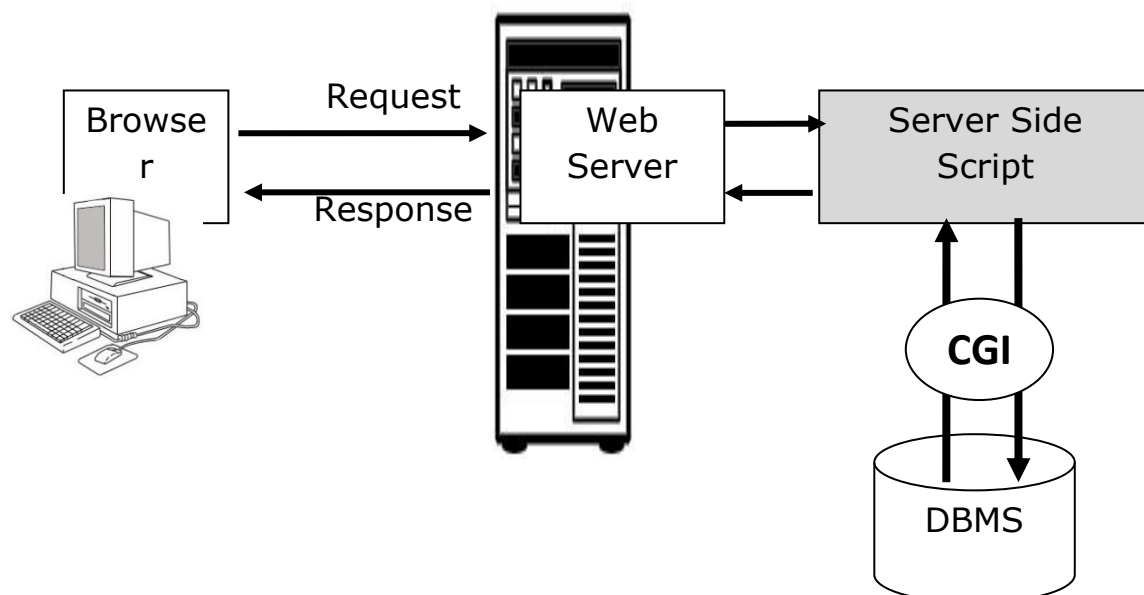
4. หาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาภาษาสคริปต์ ซึ่งแบ่งเครื่องมือในการพัฒนาได้ดังนี้

- เครื่องมือที่เป็นพื้นฐานในวินโดวส์ คือ โน้ตแพด ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นเท็กซ์อีดิเตอร์ธรรมดา ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเขียนคำสั่งภาษาคริปต์ต่าง ๆ รวมถึง HTML ทั้งหมดด้วยตนเอง

- เครื่องมือที่เป็นกราฟิกอินเทอร์เฟซ เช่นโปรแกรม Macromedia Dream weaver, MS FrontPage หรือเครื่องมือที่สามารถพัฒนาได้ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เช่น Netbeans เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะทำให้ผู้พัฒนาทำได้เร็วขึ้น และช่วยในการออกแบบในรูปแบบของกราฟิกอินเทอร์เฟซ และบางโปรแกรมยังจัดหาไคลเอนต์หรือเตรียมเครื่องมือ ในการติดต่อฐานข้อมูลให้พร้อมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น MS.NET, ASP.NET หรือ Netbeans เป็นต้น

5. พัฒนาโปรแกรมโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเขียนแบบใช้อีดิเตอร์หรือโปรแกรมช่วยก็ได้ โดยพัฒนาและบันทึกเป็นภาษาสคริปต์นั้น ๆ เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็นำโค้ดเหล่านั้นไปไว้ ณ ตำแหน่งที่เว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ละประเภทกำหนดไว้ เช่น ASP ใช้ Webserver IIS อยู่ที่ ไดรากทอรี www JSP ใช้ Tomcat ไว้ที่ webapps หรือกลาสฟิชสามารถสร้างการติดต่อได้โดยตรงกับส่วนเก็บข้อมูล หรือการติดตั้งโดยใช้ .war เป็นต้น

การพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก คือ การพยายามทำให้เว็บเพจมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ให้มากขึ้นเท่าที่สามารถทำได้ ในยุคแรกของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจะใช้โปรแกรมภาษาซีจีไอเป็นหลัก แต่ไม่สะดวกในการพัฒนาในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์และต้องศึกษาโปรแกรมภาษา แนวคิดการสร้างภาษาใหม่จึงเกิดขึ้น อีกทั้งความสามารถของเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นภาษาสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้ใช้งานง่ายมากขึ้น แสดงแนวความคิดพัฒนาดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 8.1 แสดงสถาปัตยกรรมไดนามิกเว็บ

จากภาพ ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์ คือ ส่วนของการสร้างภาษาสคริปต์ที่รวมอยู่บนภาษาเอชทีเอ็มแอล โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถคอมไพล์ให้กลายเป็นซีจีไอ และสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล เจเอสพีเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เช่นเดียวกับ PERL, PHP, ASP หรือ Cold Fusion เป็นต้น โดยมีโครงสร้างภาษาแบบภาษาจาวา และมีตัวแปลภาษา คือ JSE สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนั้น ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเอชทีเอ็มแอล เป็นพื้นฐาน โดยการเขียนโปรแกรมในแนวทางของภาษาสคริปต์ จะต้องเขียนส่วนของภาษาเจเอสพีแทรกเข้าไปในส่วน of ภาษาเอชทีเอ็มแอลเป็นช่วง ๆ ของการพัฒนาโปรแกรม

สรุป

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษาเจเอสพีเป็นพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาสคริปต์ที่เขียนร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล และสามารถสนับสนุนการทำงานของแอปพลิเคชันที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ ใดเว็บไซต์ใดที่ติดต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นมิดเดิลแวร์ดำเนินการกับ ส่วนของการจัดการแบบการกระจายของผู้ใช้ และจัดการเรื่องการเข้าใช้งานพร้อม ๆ กันของผู้ใช้อีกด้วย การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เริ่มจากการเรียนรู้ภาษา เอชทีเอ็มแอล ภาษาสคริปต์ที่เขียนแทรกเข้าไปกับภาษาเอชทีเอ็มแอล และเรียนรู้รูปแบบของภาษาสคริปต์ที่จะใช้เขียน หลังจากนั้นดาวน์โหลดเว็บเซิร์ฟเวอร์และหาเครื่องมือเขียนโปรแกรมสำหรับดำเนินการเขียนส่วนการใช้งาน แล้วจึงนำแอปพลิเคชันขึ้นไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งาน การเขียนด้วยเจเอสพีสามารถทำได้ผ่านสคริปต์เล็กเป็นหลัก หรือใช้งานด้วยเอ็กเพรสชัน หรือเทคคัลเลอร์ชัน และพัฒนาเป็นคลาสแบบจาวาบีบที่สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีของภาษาจาวาในระดับสูงขึ้นไปได้

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. เว็บแอปพลิเคชัน แตกต่างจากโมเดลของอาร์เอ็มไออย่างไร
2. จงบอกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
3. จงบอกสภาวะแวดล้อมของการที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้นั้นมีอะไรบ้าง
4. เจเอสพี คือ อะไร
5. จงบอกข้อแตกต่างระหว่าง ทอมแคทและกลาสฟิช
6. จงอธิบายการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์กลาสฟิช
7. จงออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของฐานข้อมูลบุคลากร
8. จงเขียนเว็บแอปพลิเคชันในข้อ 7 ให้สามารถใช้งานได้
9. ท่านคิดว่าโมเดลเว็บแอปพลิเคชันที่นำเสนอในบทนี้มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
10. ท่านคิดว่าการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร ในข้อ 7 สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบที่ออกแบบโดยคอร์บาหรืออาร์เอ็มไอ เซิร์ฟเล็ต ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด